

UFHB de Cocody
UFR-MI
Licence 2 : Miage
Année académique 2023 – 2024

Examen d'ARITHMETIQUE : session 2, 2h.

Exercice 1 : (8-points)

- Soient a, b des entiers supérieurs ou égaux à 1, distincts. Montrer que :
 - $(2^a - 1) \mid (2^{ab} - 1)$;
 - Si a et b sont premiers entre eux, alors $\text{pgcd}(a^2 + ab + b^2, a - b) = 1$.
 - $2^p - 1$ premier $\implies p$ premier.
 - Vérifier que $2^{11} - 1$ n'est pas premier.
- Montrer que $(n+1) \cdots (n+k)$ est divisible par $k!$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3 : (6 points).

- Calculer $\text{pgcd}(3^{15} + 1, 3^{15} - 1)$.
- Résoudre l'équation diophantienne suivante :
$$(3^{15} + 1)x + (3^{15} - 1)y = 4$$

Exercice 3 : (6 points).

Une bande de 17 pirates dispose d'un butin composé de N pièces d'or d'égale valeur. Ils décident de se le partager également et de donner le reste au cuisinier (non pirate). Celui-ci reçoit 3 pièces.

Mais une rixe éclate et 6 pirates sont tués. Tout le butin est reconstitué et partagé entre les survivants comme précédemment ; le cuisinier reçoit alors 4 pièces et les garde sur lui cette fois.

Dans un naufrage ultérieur, seuls le butin des pirates et du cuisinier, 6 pirates et le cuisinier sont sauvés. Le butin des pirates est à nouveau partagé de la même manière et le cuisinier reçoit encore 5 pièces.

Quelle est alors la fortune minimale que peut espérer le cuisinier lorsqu'il décide d'empoisonner le reste des pirates ?